

Fermi - Walkerův přenos

- v relativitě je obtížné přiřadit invariantním měřitelné veličiny

$$\Rightarrow \text{např. } u^\mu u_\mu = -c^2$$

- odpověď k měření je vytvoření rodiny pozorovatelů
 $\equiv$ kongruence časů-podobných křivek a lokálních souřadných systémů k nim připoutaných

- pozorovatelé a jejich souřadné systémy by měli být fyzikálně přirození, většinou se volí ortonormální:

$$\{e_{\hat{\alpha}}^\mu\}_{\hat{\alpha}=1}^3 : g_{\mu\nu} e_{\hat{\alpha}}^\mu e_{\hat{\beta}}^\nu = \eta_{\alpha\beta}$$

- pokud měření není kuzi-lokalní, potřebuje být tetřívka definována podle konkrétní čísti světelné pozorovatele (nebo celé kongruence)

$$\Rightarrow \text{potřebujeme nějaký transport}$$

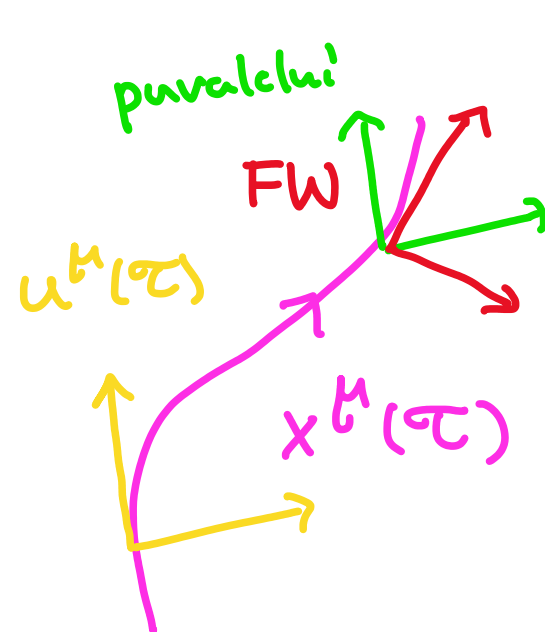
- jako nulový vektor tetřívky je vektor pozorovatele čtyř-rychlost

1. **chce transport, který je přirozeně správný**

2. **chce transport, který zachová shledání souřin**

- paralelní přenos to nesplňuje

↳ čtyřrychlost je k níma kolmá pouze v případě geodetik



$$\Rightarrow \text{pro vychýlení světelné nepřekřídí}$$

→ obecná forma přenosu by vypadala:

$$\frac{D\hat{u}^\mu}{d\tau} (=:\hat{a}^\mu) = f(\hat{u}^\alpha, \hat{a}^\alpha, g_{\mu\lambda})$$

→ $\hat{u}^\alpha$ nemění normu $\Rightarrow \hat{a}^\alpha$ působí kolmo,

$\Rightarrow$ musí to být rotace v $(\hat{u}^\alpha, \hat{a}^\alpha)$ rovině

→ taková matice je dána antisymetrickým soubinem těchto vektorů:

$$\frac{DV^\mu}{d\tau} = (u^\mu a_\nu - a^\mu u_\nu) V^\nu$$

Fermi-Walkerův transport

→ zachová shledání souřin:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau}(g_{\mu\nu} V^\mu W^\nu) &= \frac{D}{d\tau}(g_{\mu\nu} V^\mu W^\nu) \\ &= g_{\mu\nu} \frac{DV^\mu}{d\tau} W^\nu + g_{\mu\nu} V^\mu \frac{DW^\nu}{d\tau} \\ &= g_{\mu\nu} (u^\mu a^\kappa - a^\mu u^\kappa) V_\kappa W^\nu \\ &\quad + g_{\mu\nu} (u^\nu a^\kappa - a^\nu u^\kappa) W_\kappa V^\mu \\ &= (\cancel{u^\mu a^\mu} - \cancel{a^\mu u^\mu}) V_\mu W^\mu = 0 \\ &\quad + (\cancel{u^\nu a^\nu} - \cancel{a^\nu u^\nu}) W_\nu V^\nu = 0 \end{aligned}$$

→ pro geodetiku je stejný jako paralelní přenos, protože $a^\mu = 0$

$$\frac{DV^\mu}{d\tau} = 0 \quad \checkmark \text{ platí pro geodetiku}$$

→ číste prostorový vektor se transportuje podle rovnice

$$\frac{DV^\mu}{d\tau} = u^\mu a^\nu V_\nu \leftarrow V^\nu u_\nu \text{ je totiž } 0$$

Fermi transport

$\Rightarrow$ projekce totální derivace V^μ na prostor kolmý k u^μ je nulová

$$\begin{aligned} \frac{DV^\nu}{d\tau} (\delta_\nu^\mu + u^\mu u_\nu) &= \frac{DV^\mu}{d\tau} + u^\mu \frac{DV^\nu}{d\tau} u_\nu \\ &= \frac{DV^\mu}{d\tau} - u^\mu V^\nu \frac{Du_\nu}{d\tau} = \frac{DV^\mu}{d\tau} - u^\mu V^\nu a_\nu = 0 \end{aligned}$$

Fermi-Walkerův přenos zachová směr vektorů vůči tečnému vektoru světelné.